

LUIZA MANCHINI

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca/postgres@PostgreSQL local'. The main pane shows a SQL query window with the following content:

```
1  -- EXERCÍCIO 1
2  -- Lista o título e o número de páginas dos livros
3  --
4  --
5
6  CREATE VIEW vw_livros_paginas AS
7  SELECT
8      titulo,
9      num_paginas
10     FROM livro;
11
12 SELECT *
13 FROM vw_livros_paginas;
14
15 -- EXERCÍCIO 2
16 -- Lista autores que possuem mais de um livro
17 --
18 --
19
20 CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
21 SELECT
22     a.id_autor,
23     a.nome AS autor,
24     COUNT(l.id_livro) AS total_livros
25 FROM autor a
26 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
27 GROUP BY
28     a.id_autor,
29     a.nome
30 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
31
32 SELECT *
33 FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the first query:

titulo	num_paginas
O Senhor dos Anéis	1568
Dom Casimiro	208
A Hora da Estrela	88
O Hobbit	336

The status bar indicates 'Total rows: 4' and 'Query complete 00:00:00.316'. A notification box at the bottom right states: 'You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15. Please click [here](#) for more information.'

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca/postgres@PostgreSQL local'. The main pane shows a SQL query window with the following content:

```
13 FROM vw_livros_paginas;
14
15 -- EXERCÍCIO 2
16 -- Lista autores que possuem mais de um livro
17 --
18 --
19
20 CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
21 SELECT
22     a.id_autor,
23     a.nome AS autor,
24     COUNT(l.id_livro) AS total_livros
25 FROM autor a
26 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
27 GROUP BY
28     a.id_autor,
29     a.nome
30 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
31
32 SELECT *
33 FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

id_autor	autor	total_livros
1	J. R. R. Tolkien	2

The status bar indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.236'. A green notification box at the bottom right states: 'Successfully run. Total query runtime: 236 msec. 1 rows affected.' A yellow notification box at the bottom right states: 'You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15. Please click [here](#) for more information.'

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL local
 - Databases (9)
 - Math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula12
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

Query

```

-- EXERCÍCIO 3
-- Lista livros que possuem número de páginas acima da média
--
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS
SELECT
  titulo,
  num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (
  SELECT AVG(num_paginas)
  FROM livro
);
SELECT AVG(num_paginas)
FROM livro

```

Data Output

avg	numeric
1	550.0000000000000000000000

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.206

Successfully run. Total query runtime: 206 msec. 1 rows affected.

You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL local
 - Databases (9)
 - Math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula12
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

Query

```

-- Lista autor, título do livro e ano de publicação
--
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS
SELECT
  a.nome AS autor,
  l.titulo,
  l.ano_publicacao
FROM autor a
JOIN livro l
ON l.id_autor = a.id_autor;
SELECT *
FROM vw_autor_livro_ano;
-- EXERCÍCIO 5
-- Lista autor, total de livros e maior número de páginas
--
CREATE VIEW vw_resumo_livros_autor AS
SELECT
  a.nome AS autor,
  COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
  MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM autor a
JOIN livro l
ON l.id_autor = a.id_autor;

```

Data Output

autor	titulo	ano_publicacao
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis
2	Machado de Assis	Dom Casmurro
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit

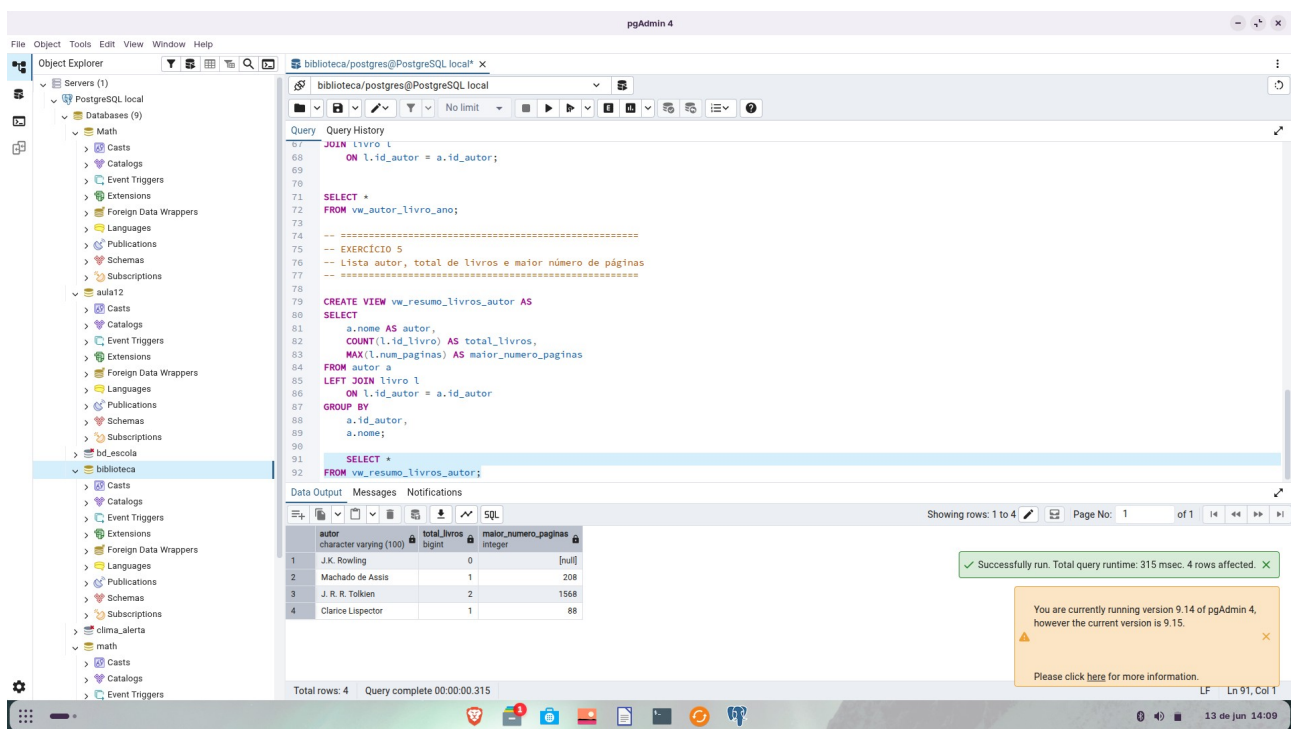
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.246

Successfully run. Total query runtime: 246 msec. 4 rows affected.

You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.



-- ===== -- EXERCÍCIO 1 --

Lista o título e o número de páginas dos livros --

=====

CREATE VIEW vw_livros_paginas AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro;

SELECT * FROM vw_livros_paginas;

-- ===== -- EXERCÍCIO 2 --

Lista autores que possuem mais de um livro --

=====

CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS SELECT a.id_autor, a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM autor a JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;

-- ===== -- EXERCÍCIO 3 --

Lista livros que possuem número de páginas acima da média --

=====

CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM livro);

SELECT AVG(num_paginas) FROM livro

-- ===== -- EXERCÍCIO 4 --

Lista autor, título do livro e ano de publicação --

=====

```
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS SELECT a.nome AS  
autor, l.titulo, l.ano_publicacao FROM autor a JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor;  
SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;
```

-- ===== -- EXERCÍCIO 5 --

Lista autor, total de livros e maior número de páginas --

=====

```
CREATE VIEW vw_resumo_livros_autor AS SELECT a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS  
total_livros, MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas FROM autor a LEFT JOIN livro  
l ON l.id_autor = a.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome;
```

```
SELECT *
```

```
FROM vw_resumo_livros_autor;
```